

局域网UDP警报系统：WiFi检测与控制实现

好，那就回归原始局域网 UDP 版本。

约束约定：

被控手机 **WiFi** 需要你手动提前打开，保持连接同一局域网路由器，不做自动开 WiFi。APP 只做：检测 WiFi 是否断开，如果断开，跳转系统 WiFi 设置页面提醒你手动处理。

功能：手表控制端 (7.1.1) 发送指令；被控接收端收到 `ALARM_ON` →最大音量警报 + 循环振动；`ALARM_OFF` 停止。

端口固定：**8888**；同一 WiFi 局域网内生效，外网无效。

被控开前台 Service 降低被系统杀掉概率，但安卓后台机制无法做到绝对不被杀。

①被控接收端完整要点（只补充 WiFi 检测片段，其余沿用之前代码）

在 `UdpListenService` 的 `onCreate()` 里面增加 WiFi 状态检测，不要 root 相关代码全部删掉。

增加工具方法

代码块

```
1  // 判断WiFi是否可用
2  private boolean isWifiConnected(){
3      ConnectivityManager cm=
        (ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
4      NetworkInfo info=cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
5      return info !=null && info.isConnected();
6  }
7
8  //跳转WiFi设置页面
9  private void gotoWifiSetting(){
10     Intent intent=new Intent(Settings.ACTION_WIFI_SETTINGS);
11     intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
12     startActivity(intent);
13 }
```

在 UDP 线程循环最开头加入判断：

代码块

```
1  new Thread(()->{
2      try{
3          socket=new DatagramSocket(PORT);
```

```

4      byte[] buf=new byte[128];
5      while(!Thread.currentThread().isInterrupted()){
6          //WiFi断开则跳转设置
7          if(!isWifiConnected()){
8              gotoWifiSetting();
9              Thread.sleep(3000);
10             continue;
11         }
12         DatagramPacket pkt=new DatagramPacket(buf,buf.length);
13         socket.receive(pkt);
14         String cmd=new String(pkt.getData(),0,pkt.getLength());
15         if("ALARM_ON".equals(cmd)){
16             runAlarm();
17         }else if("ALARM_OFF".equals(cmd)){
18             stopAlarm();
19         }
20     }
21 }catch (Exception ignored){}
22 }).start();

```

AndroidManifest 额外补全权限

代码块

```

1  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
2  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

```

音频资源：把 `alert.wav` 放到 `res/raw/alert.wav`。前台服务运行会持续显示一条通知，不能去掉，否则高版本安卓直接杀死 Service。

②手表控制端完整 MainActivity (Android7.1.1)

布局 `activity_main.xml`

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:orientation="vertical"
6      android:padding="16dp">
7
8      <EditText
9          android:id="@+id/et_ip"
10         android:layout_width="match_parent"

```

```

11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:hint="输入被控设备IP 例如192.168.1.100"/>
13
14     <Button
15         android:id="@+id/btn_on"
16         android:layout_width="match_parent"
17         android:layout_height="wrap_content"
18         android:text="开启警报(振动+声音)"/>
19
20     <Button
21         android:id="@+id/btn_off"
22         android:layout_width="match_parent"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:text="关闭警报"/>
25 </LinearLayout>

```

MainActivity.java

代码块

```

1  package com.test.controller;
2
3  import android.app.Activity;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.view.View;
6  import android.widget.Button;
7  import android.widget.EditText;
8  import java.net.DatagramPacket;
9  import java.net.DatagramSocket;
10 import java.net.InetAddress;
11
12 public class MainActivity extends Activity {
13     EditText editIp;
14     Button btnStart,btnStop;
15     final int PORT=8888;
16
17     @Override
18     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
19         super.onCreate(savedInstanceState);
20         setContentView(R.layout.activity_main);
21         editIp=findViewById(R.id.et_ip);
22         btnStart=findViewById(R.id.btn_on);
23         btnStop=findViewById(R.id.btn_off);
24
25         btnStart.setOnClickListener(v -> sendUdp("ALARM_ON"));
26         btnStop.setOnClickListener(v -> sendUdp("ALARM_OFF"));

```

```

27     }
28
29     private void sendUdp(String msg){
30         new Thread(()->{
31             try {
32                 String ipStr=editIp.getText().toString().trim();
33                 InetAddress ip=InetAddress.getByName(ipStr);
34                 DatagramSocket socket=new DatagramSocket();
35                 byte[] data=msg.getBytes();
36                 DatagramPacket pkt=new
DatagramPacket(data,data.length,ip,PORT);
37                 socket.send(pkt);
38                 socket.close();
39             }catch (Exception e){
40                 e.printStackTrace();
41             }
42         }).start();
43     }
44 }

```

控制端 AndroidManifest 权限

代码块

```
1 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

使用步骤

1. 被控手机手动连上 WiFi，安装接收端 APK，点开 APP，前台服务启动，顶部出现常驻通知。查看被控手机局域网 IP 地址。
2. 手表（7.1.1）连**同一个路由器 WiFi**，安装控制端 APK，填入上面拿到的被控 IP。
3. 点【开启警报】：被控手机最大音量播放警报 + 持续振动；点【关闭警报】停止。

已知故障点（实际调试一定会碰到）

1. 路由器开启 AP 隔离：手表与手机互相收不到 UDP 包，需要关闭路由器 AP 隔离。
2. 被控手机休眠一段时间，系统杀掉前台 Service → 收不到指令，重新点开被控 APP 重启服务。
root 可以调 `oom_score_adj` 缓解，无 root 只能手动。
3. 被控 WiFi 断开：APP 会自动跳 WiFi 设置页，需要你手动点开 WiFi。
4. 防火墙、安全软件拦截 UDP 8888 端口，会直接丢包。

调试小技巧：先在电脑上用 netcat 测试 UDP 端口通不通，确认网络没问题，再调试安卓 APP。

如果你需要，我可以告诉你如何用 netcat 简单测试 UDP 链路是否通畅。

(注：部分内容可能由 AI 生成)